ZADANIE B9

Acylowanie metodą Friedela-Craftsa w syntezie organicznej

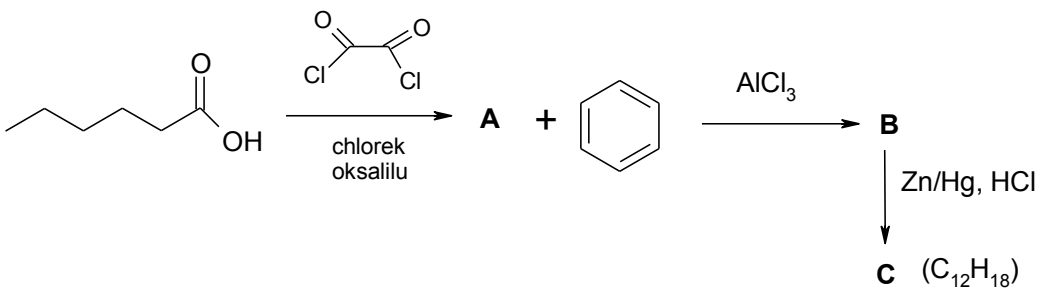
Reakcja acylowania węglowodorów aromatycznych metodą Friedela-Craftsa jest dogodnym sposobem otrzymywania ketonów alifatyczno-aromatycznych. Jako czynniki acylujące są stosowane halogenki kwasowe, bezwodniki i w niektórych przypadkach kwasy karboksylowe. Reakcja przebiega w obecności katalizatora – przeważnie $AlCl_3$

(czasem również $ZnCl_2$, H_2SO_4, HF) . Uzyskane tą metodą ketony alifatyczno-aromatycznych można wykorzystać m. in. do syntezy arenów z nierozgałęzionymi łańcuchami alkilowymi oraz związków policyklicznych..

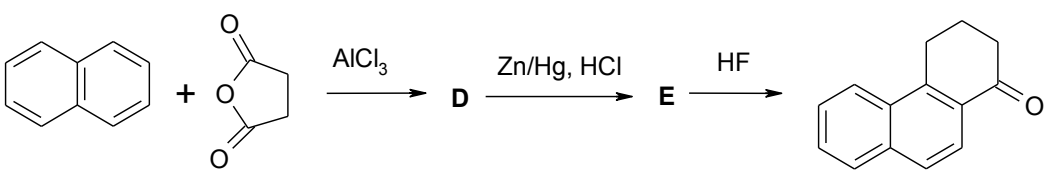
Polecenia:

I. Uzupełnij schematy reakcji wpisując wzory związków **A**, **B**, **C**, **D** i **E**:

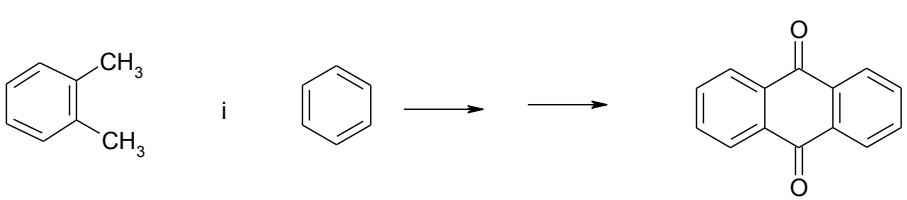
I.a



I. b

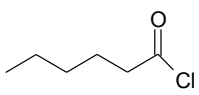


II. Zaplanuj syntezę antrachinonu wychodząc o-ksylenu i benzenu oraz innych potrzebnych odczynników. W toku syntezy wykorzystaj reakcję acylowania Friedela-Craftsa.

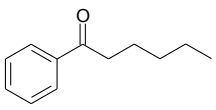


ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

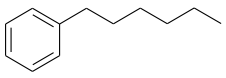
I.a A



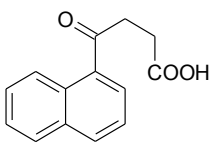
B



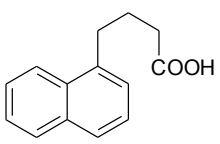
C



I.b D



E



II.

